

# 창의적 공학설계

## AI 화자 구별 기반 도어락

| 박성재 20518035 | 심성관 20518053 |

01

# 열려라참깨! AI 화자 구별 스마트 도어락

POINT. 01

## 개발 배경

사용자의 고유한 음성 특징  
스마트 도어락, 홈 IoT 등의 보안 시스템에 응용 가능

POINT. 02

## 동기

지문, 얼굴 인식, 홍채 등 다양한 생체 인식 보안 중  
음성인식은 사용되지 않음

POINT. 03

## 목표

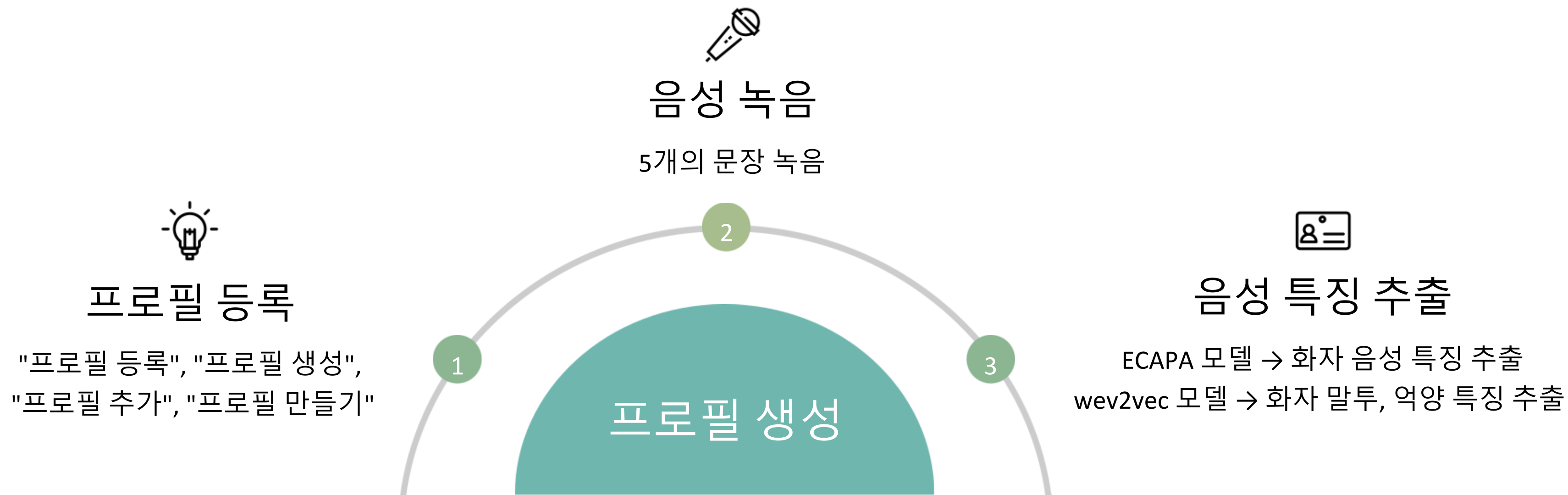
높은 정확도와 강건성을 확보  
무음/잡음 필터링 기능을 추가해 신뢰도 높은 음성 수집

POINT. 04

## 필요성

손을 사용하지 않고 인증 가능  
행동이 불편한 장애인들을 위한 보안 시스템이 되었으면  
함

## 기능 흐름도 (프로필 등록)



# 기능 흐름도

## 1. 사용자 접근

0.5s

PIR 센서  
사람 접근 감지

## 2. 랜덤 문장 제시

2.5s

디스플레이 화면에 랜덤 문장 제시 후  
사용자에게 녹음 유도  
VAD 기술을 사용하여 무음 구간 삭제

## 3. Whisper → STT 변환

Whisper 모델을 사용  
녹음 받은 문장을 텍스트로 변환

## 4. 화자 유사도 판단

화자 인식 모델 ECAPA 모델과  
화자의 말투, 억양, 특징 Wav2Vec2 모델  
ECAPA + Wav2Vec 유사도  $\geq 0.6$

## 5. 의미 유사도 판단

7.5s

SBERT로 기대 문장과 의미 유사도 비교  
SBERT 유사도  $\geq 0.85$

## 6. 인증 성공

8s

인증 성공 시 도어락 문 개방

03

## UI 및 하드웨어 제작



아래 문장을 읽어주세요!  
「내 속도대로 가면 돼」

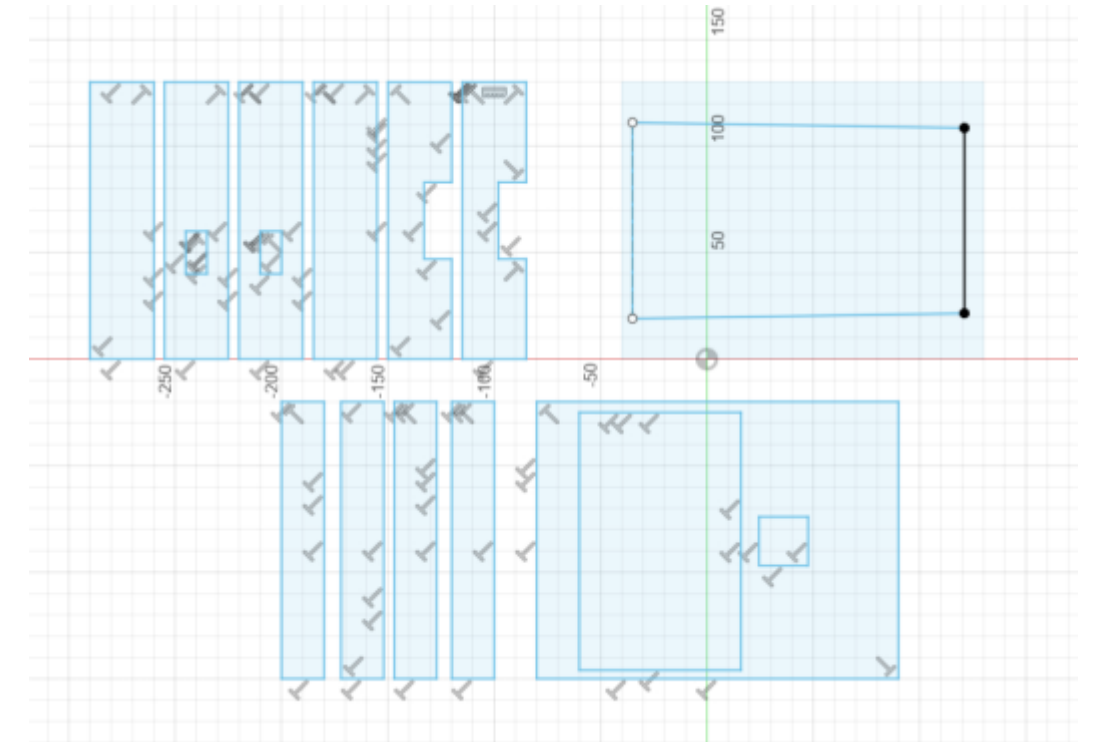
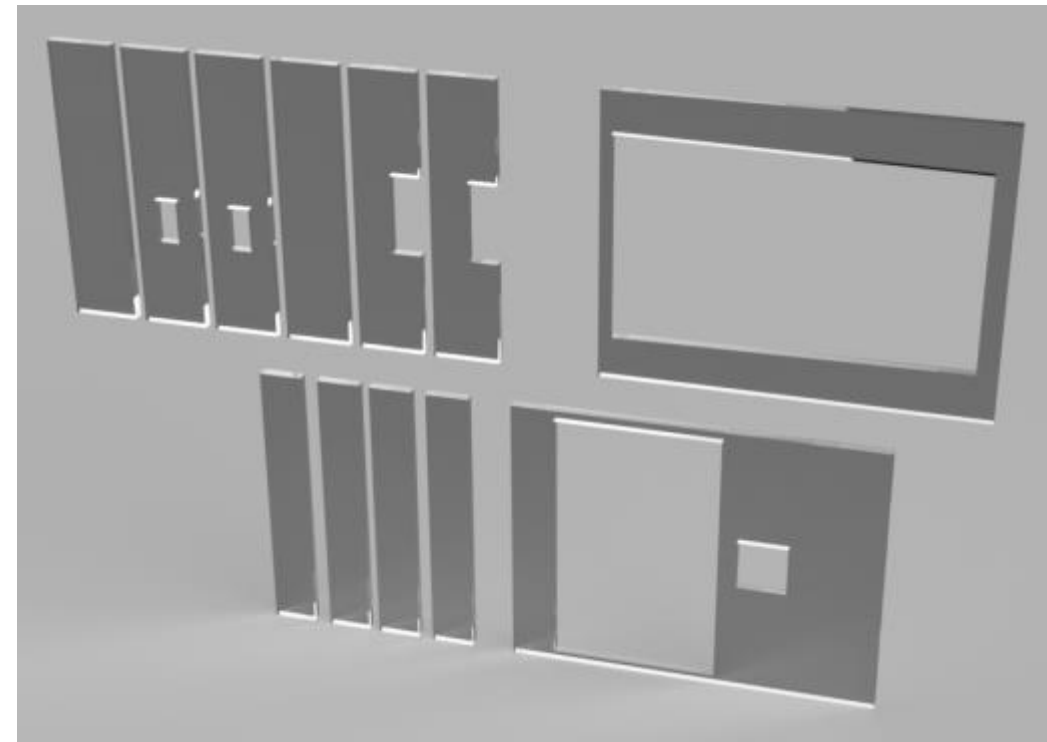
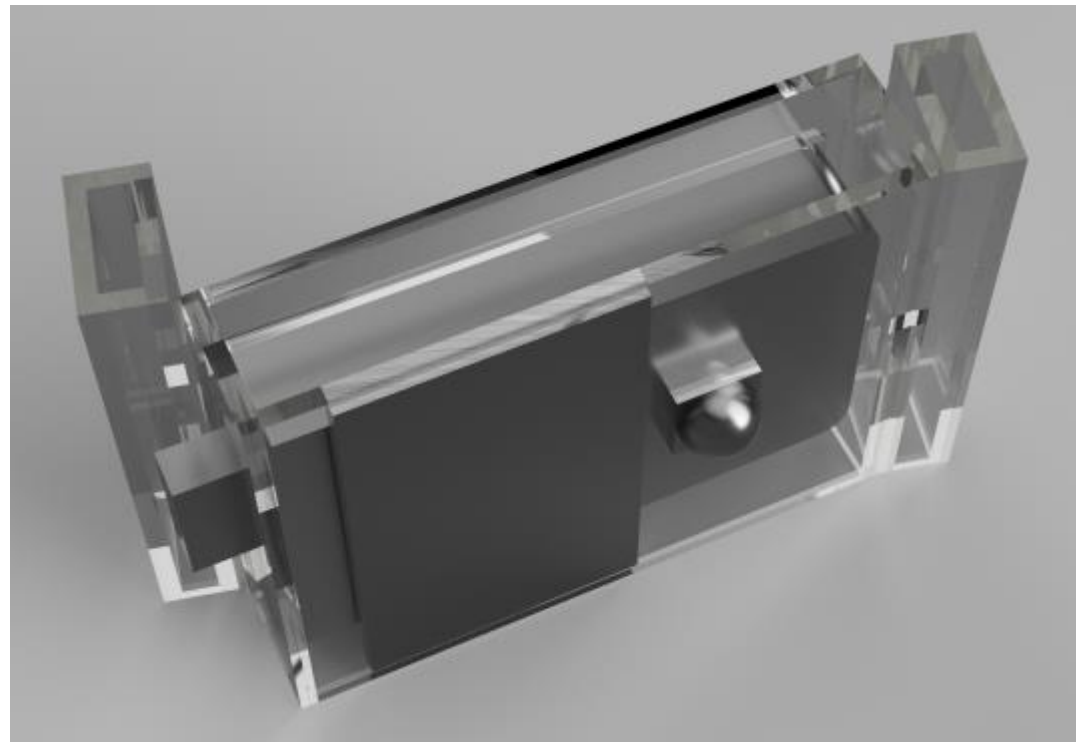
녹음중...

성재님 안녕하세요! 도어락이 열렸습니다

연속 실패로 잠시 후 다시 시도하세요  
(21초)

<사용자 접근 대기중> <사용자 음성 녹음> <사용자 탐색> <인증 완료 도어락 개방> <인증 3회 실패>  
>

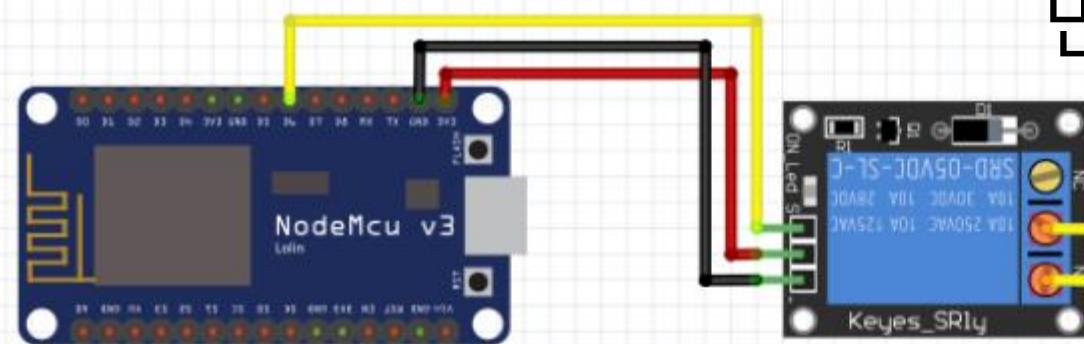
# UI 및 하드웨어 제작



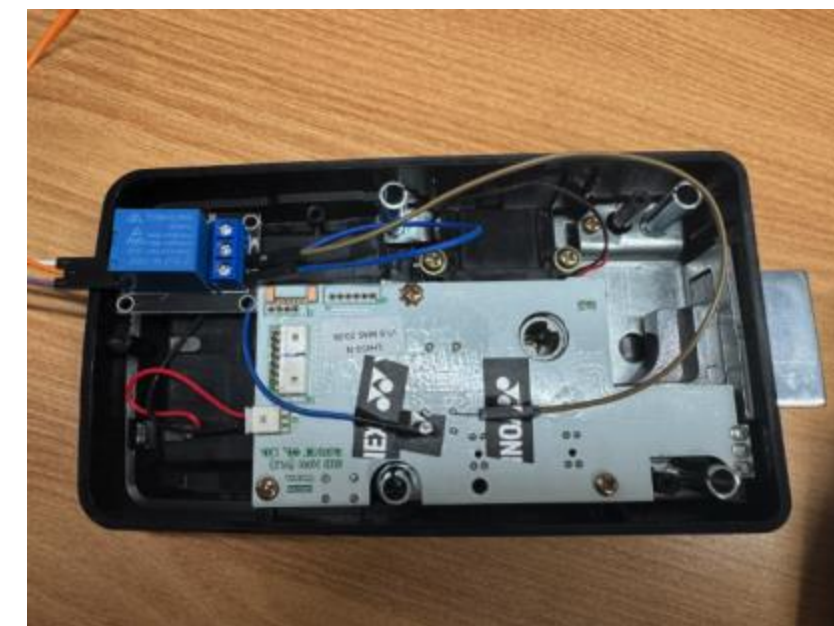
<도어락 3D 모델링

<아크릴 재단 도  
면>

>



도어락 기판에 연결  
하여  
Short시 열리고 닫힘



05

## 작품 우수성

### KEY POINTS 1

#### 왜 더 안전한가?

1. **리플레이·TTS 방어**: 고정 키워드 실시간 랜덤 문장을 “의미”로 검증

→ 이전에 녹음해둔 파일/합성음으로 통과하기 어려움

2. **다중 특징 결합**: 화자 음성 특징(ECAPA)+ 음향·피치 특징(wav2vec2+Pitch)

→ 특정 노이즈/마이크 편향에 덜 민감.

3. **시도 제한/락다운**: 연속 실패 시 일정 시간 차단, 무차별 시도 방어.

4. **지속적인 보안성 증가**: 인증 완료 시점 로그인 시 사용한 음성 파일 프로필

에 업데이트 → 사용할수록 보안성 증가

### KEY POINTS 2

#### 왜 더 편리한가?

1. **손이 자유롭다**: 짐 들고 있어도, 장갑 착용시에도 인증 가능

2. **자동 시작**: 모션 감지로 UX 지연 최소화. 10초 이내로 도어락 개방 가능



Thank you